

MODELO DEEP-CHECK

Rendimiento del Motor de Deteccion

V3 (Produccion) + V5 (En Entrenamiento)

EfficientNet-B4 + FrequencyBranchV2

18.6M parametros | ONNX Runtime | Inferencia < 500ms

6-Layer Veritas Ensemble

Fusion Bayesiana en espacio de logits de 6 capas independientes

● rPPG

Señales vitales

w=0.30

● FACS

Micro-expresiones

w=0.26

● EfficientNet-B4

Pixel forensics

w=0.22

● Keystroke

Biometría conductual

w=0.12

● CNN v2

Blendshape

w=0.10

Especificaciones del Modelo Pixel (V3)

Arquitectura

EfficientNet-B4 + FrequencyBranchV2 (multi-scale Laplacian)

Parametros

18.6M

Tamano ONNX

70MB

Input

[1, 3, 224, 224] float32 (ImageNet normalized)

Output

[1] logit -> sigmoid -> P(fake)

Opset

17

Runtime

ONNX Runtime Web (WASM) + Node.js server-side

Resultados Industriales

ISO 30107-3 aligned | 7 datasets Kaggle | 155K imagenes

0.999998

AUC

[95% CI: 0.999991-1.000000]

0.10%

EER

[95% CI: 0.00%-0.30%]

0.005

ECE

Calibracion excelente

0.10%

APCER

0.10%

BPCER

99.9%

Precision

0.999

F1-Score

Robustez bajo Perturbaciones

Perturbacion	AUC	EER	Estado
Original	1.0000	0.00%	
JPEG Q10	0.9986	2.20%	
Blur r=5	0.9853	6.90%	
Grayscale	0.9801	7.20%	
Resize 25%	0.9995	0.10%	

Anti-leak verificado

Train / test = 0 overlap | Hash dedup | 155K imagenes | Splits originales

Domain Gap: El Reto Real

V3 logra AUC 0.9999 en datasets de test (misma distribucion que training).
Sin embargo, en fotos reales de movil/webcam/redes sociales, el modelo genera falsos positivos: clasifica fotos reales como AI-generadas.

En Datasets (Kaggle)

AUC 0.9999

FFHQ vs StyleGAN2
Imagenes limpias y alineadas

En Mundo Real

~84% falso+

Fotos movil, webcam, RRSS
Compresion, iluminacion variable

Causa raiz:

- ! V3 entrenado con FFHQ (fotos Flickr procesadas) como clase 'real'
- ! FFHQ no representa fotos de movil: diferente compresion, ruido, balance de blancos
- ! El modelo aprendio 'FFHQ vs StyleGAN2', no 'real vs fake' generalizado
- ! Calibracion aplicada en produccion compensa parcialmente pero no resuelve

Solucion: V5 con 1M+ imagenes de fuentes diversas

CelebA + LFW + FaceForensics + CIFAKE + 140K-faces + Gravex-200K + mas

V5: Datos Reales Diversos

Entrenando en AWS g5.xlarge (NVIDIA A10G 24GB)

Arquitectura	EfficientNet-B4 + FreqBranchV2	Datasets	13 fuentes, 1,055,407 imagenes
Epochs	150 (con early stopping)	Batch size	12 (A10G 24GB)
Optimizer	AdamW, lr=1e-4, cosine annealing	Loss	Focal Loss + Label Smoothing 0.05
Augmentation	JPEG Q60-85, blur, noise, color jitter	Hardware	NVIDIA A10G 24GB, eu-west-1

Datasets (Reales + Fakes)

- 140K-faces (140,000)
- Gravex-200K (200,000)
- FaceForensics (182,246)
- StyleGAN-faces (12,890)
- Landscape-real (4,319)
- CelebA-HQ (202,599)
- LFW (13,233)
- Deepfake-faces (95,634)
- Real-and-fake (4,082)
- FFHQ (70,000)
- Human-faces (7,201)
- CIFAKE (120,000)
- AI-faces-HQ (3,203)

Progreso actual (26 Mar 2026)

Epoch 9/150 | AUC: 0.5467 | EER: 47.22% | GPU: 100% | 54C

AUC subiendo cada epoch. ETA: ~30 horas para completar entrenamiento.

Proximo: V5 + API

AHORA

V5 entrenando en A10G con 1M+ imagenes diversas

27-28 MAR

V5 completado. Validar con fotos reales de movil/webcam

28-29 MAR

Si AUC real-world > 0.95: desplegar V5 en API + browser

ABRIL

Certificacion iBeta Level 1 para liveness detection

ABRIL

SDK nativo iOS/Android con ONNX Runtime Mobile

MAYO

Dashboard empresarial: analytics, audit logs, API keys

Q2 2026

NIST FATE/PAD submission con resultados V5

El modelo V3 tiene AUC 0.9999 en benchmarks.
V5 lo tendra tambien en el mundo real.